

Repetitorium | hashCode

01 | Was ist der Zweck des `hashCode()`-Verfahrens in Java?

- a) Es gibt eine Zeichenketten-Darstellung des Objekts zurück.
 - b) Es wird verwendet, um die Speicheradresse eines Objekts zu erhalten.
 - c) Es wird verwendet, um die Hash-Werte von Objekten zu berechnen, die in Hash-basierten Datenstrukturen (wie `HashMap`, `HashSet`) gespeichert werden.
 - d) Es gibt die Größe eines Objekts in Bytes zurück.
-

02 | Was passiert, wenn zwei Objekte denselben `hashCode()`-Wert haben?

- a) Sie sind immer gleich.
 - b) Sie können in einer `HashSet`-Datenstruktur nicht gespeichert werden.
 - c) Sie müssen gleich sein.
 - d) Sie können in einer `HashSet`-Datenstruktur existieren, solange `equals()` auch wahr ist.
-

03 | Wenn die Methode `hashCode()` für ein Objekt überschrieben wird, was sollte ebenfalls überschrieben werden?

- a) `toString()`
 - b) `equals()`
 - c) `compareTo()`
 - d) `clone()`
-

04 | Wie kann man die `hashCode()`-Methode in einer Klasse überschreiben?

- a) Durch Rückgabe einer zufälligen Zahl.
 - b) Durch Rückgabe einer Konstante.
 - c) Durch Rückgabe eines Werts, der basierend auf den Feldern des Objekts berechnet wird.
 - d) Durch Rückgabe der Speicheradresse des Objekts.
-

05 | Was ist eine gute Praxis, wenn `equals()` für ein Objekt überschrieben wird?

- a) Es ist nicht nötig, `hashCode()` zu überschreiben.
 - b) `hashCode()` sollte ebenfalls überschrieben werden, um die Verträglichkeit mit `equals()` sicherzustellen.
 - c) `hashCode()` sollte überschrieben werden, aber `equals()` sollte nicht überschrieben werden.
 - d) Die `hashCode()`-Methode muss gelöscht werden.
-

06 | Welche der folgenden Aussagen ist korrekt, wenn zwei Objekte denselben `hashCode()`-Wert haben?

- a) Sie sind immer gleich.
 - b) Es handelt sich um eine Kollision, aber die Objekte können unterschiedliche Werte haben, wenn `equals()` sie unterscheidet.
 - c) Sie müssen nicht mehr als zwei Felder haben.
 - d) Sie können nicht in einer `HashMap` gespeichert werden.
-

07 | Was gibt die `hashCode()`-Methode zurück, wenn das Objekt `null` ist?

- a) 0
 - b) 1
 - c) -1
 - d) Ein beliebiger Wert, da `null` keine Hashcodes hat.
-

08 | Was passiert, wenn man eine fehlerhafte Implementierung von `hashCode()` und `equals()` hat?

- a) Die Objekte sind nicht mehr vergleichbar.
 - b) Die `HashMap` kann die Objekte nicht korrekt speichern und abrufen.
 - c) Die `HashSet`-Datenstruktur funktioniert einwandfrei.
 - d) Es führt zu einer Laufzeitfehlerbedingung.
-

09 | Wie wird der `hashCode()` in einer `HashMap` verwendet?

- a) Um den Wert des Objekts zu speichern.
 - b) Um das Objekt in einer Liste von Werten zu speichern.
 - c) Um die Position des Objekts in der `HashMap` zu bestimmen, damit das Abrufen effizienter erfolgt.
 - d) Um sicherzustellen, dass keine Kollisionen auftreten.
-

10 | Welche der folgenden Implementierungen ist eine einfache Methode zur Berechnung des `hashCode()` eines Objekts basierend auf einem oder mehreren Attributen?

- a) `hash = attribute.hashCode();`
 - b) `hash = (int)(attribute * 31);`
 - c) `hash = attribute.length() * 31;`
 - d) `hash = attribute.toString().length();`
-